



Penyusun:

Mizan Zakari Abdullah 2403015083

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

PERTEMUAN 11 – VERSION CONTROL DAN KOLABORASI TIM

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami penggunaan Version Control System (VCS) untuk mengelola perubahan kode program, mendukung kolaborasi tim, serta meminimalkan konflik dalam proses pengembangan perangkat lunak.

Teori Singkat

Version Control System (VCS) adalah sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengelola perubahan pada kode program maupun dokumen proyek. Dengan menggunakan version control, setiap perubahan yang dilakukan dapat dilacak sehingga memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak.

Salah satu version control yang paling banyak digunakan adalah Git. Git memungkinkan pengembang untuk bekerja secara kolaboratif melalui repository yang disimpan pada platform seperti GitHub atau GitLab.

Manfaat penggunaan version control antara lain:

- Menyimpan riwayat perubahan kode.
- Mempermudah kerja sama antar anggota tim.
- Menghindari kehilangan data akibat kesalahan perubahan kode.
- Memudahkan proses penggabungan (merge) kode.
- Mengurangi konflik saat pengembangan dilakukan secara bersamaan.

Bahan dan Alat

- Git
- GitHub
- Visual Studio Code
- Browser

- Laptop/Komputer

Contoh Permasalahan

Dalam pengembangan perangkat lunak yang dilakukan oleh beberapa anggota tim, sering terjadi permasalahan seperti:

- Kode program tertimpa oleh perubahan anggota lain.
- Sulit mengetahui perubahan yang telah dilakukan.
- Terjadi konflik saat menggabungkan hasil pekerjaan anggota tim.
- Tidak adanya riwayat perubahan kode.

Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan Git dan GitHub sebagai media version control dan kolaborasi tim.

Studi Kasus

Tema Proyek Perangkat Lunak

Website Pre Order Toko Kaizen

Nama Sistem

Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

Repository Proyek

Repository proyek digunakan sebagai media penyimpanan source code dan kolaborasi antar anggota tim.

Repository GitHub:

<https://github.com/palentpemberani/KAIZEN-CAKERY-4A.git>

Implementasi Version Control

Pada proyek Website Pre Order Toko Kaizen digunakan Git dan GitHub untuk mengelola perubahan source code selama proses pengembangan berlangsung.

Pembuatan Branch

Branch digunakan untuk memisahkan pekerjaan setiap anggota tim sehingga perubahan yang dilakukan tidak langsung memengaruhi branch utama.

Branch yang Digunakan

Nama Branch	Fungsi
main	Branch utama proyek
fitur-home	Pengembangan halaman Home
fitur-pemesanan	Pengembangan fitur pemesanan
fitur-uiux	Pengembangan tampilan antarmuka

Perintah Membuat Branch

```
git checkout -b fitur-home
```

atau

```
git branch fitur-home
```

```
git checkout fitur-home
```

Hasil

Branch baru berhasil dibuat dan digunakan untuk pengembangan fitur secara terpisah dari branch utama.

Commit Perubahan

Commit digunakan untuk menyimpan perubahan kode yang telah dilakukan ke dalam repository lokal.

Langkah Commit

Menambahkan seluruh file yang berubah:

```
git add .
```

Menyimpan perubahan:

```
git commit -m "Menambahkan halaman home website"
```

Contoh Commit

```
git commit -m "Menambahkan fitur keranjang pesanan"
```

```
git commit -m "Memperbaiki tampilan halaman produk"
```

```
git commit -m "Menambahkan integrasi Google Sheets API"
```

Hasil

Setiap perubahan berhasil disimpan ke dalam riwayat repository sehingga dapat dilacak kembali jika diperlukan.

Push ke GitHub

Setelah commit selesai dilakukan, perubahan dikirim ke repository GitHub.

Perintah Push

```
git push origin fitur-home
```

Hasil

Perubahan berhasil dikirim ke repository GitHub dan dapat diakses oleh seluruh anggota tim.

Merge Branch

Merge digunakan untuk menggabungkan hasil pekerjaan dari branch pengembangan ke branch utama.

Langkah Merge

Berpindah ke branch utama:

```
git checkout main
```

Menggabungkan branch:

```
git merge fitur-home
```

Hasil

Perubahan yang terdapat pada branch fitur-home berhasil digabungkan ke dalam branch utama.

Alur Kolaborasi Tim

Proses kolaborasi tim pada Website Pre Order Toko Kaizen dilakukan dengan tahapan berikut:

1. Anggota tim melakukan clone repository.
2. Setiap anggota membuat branch masing-masing.
3. Anggota mengembangkan fitur pada branch tersebut.
4. Perubahan disimpan menggunakan commit.
5. Hasil pekerjaan dikirim ke GitHub menggunakan push.

- 6. Branch yang telah selesai diuji kemudian digabungkan ke branch utama melalui merge.
- 7. Seluruh anggota tim mendapatkan versi terbaru proyek melalui pull.

Struktur Kolaborasi Tim



Pengujian Kolaborasi

Pengujian Pembuatan Branch

No	Skenario	Hasil
1	Membuat branch baru	Berhasil
2	Berpindah branch	Berhasil

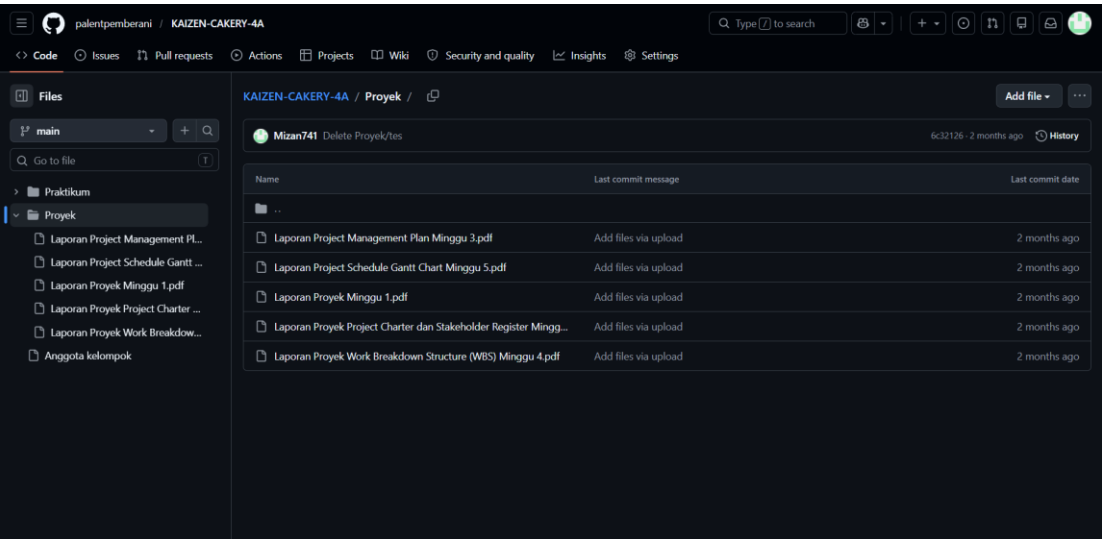
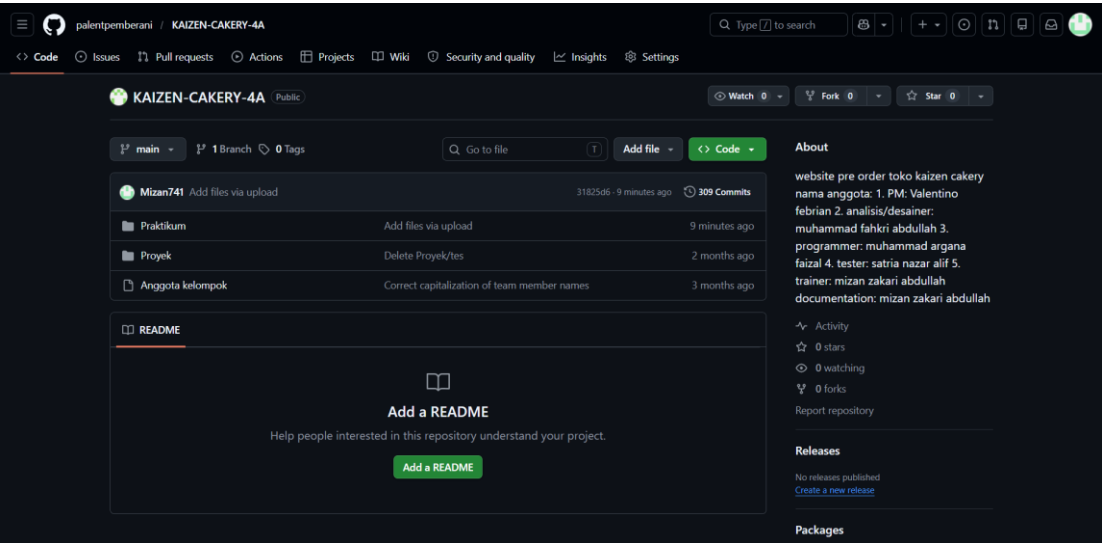
Pengujian Commit

No	Skenario	Hasil
1	Menambahkan file	Berhasil
2	Menyimpan commit	Berhasil

Pengujian Merge

No	Skenario	Hasil
1	Merge branch ke main	Berhasil
2	Sinkronisasi repository	Berhasil

Dokumentasi



Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi Version Control dan Kolaborasi Tim pada Website Pre Order Toko Kaizen, penggunaan Git dan GitHub berhasil membantu pengelolaan perubahan kode program secara lebih terstruktur. Dengan adanya branch, commit, push, dan merge, proses pengembangan dapat dilakukan secara kolaboratif tanpa mengganggu pekerjaan anggota tim lainnya. Selain itu, seluruh perubahan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan sistem di masa mendatang.